

杭州电子科技大学学生考试卷（A）卷

考试课程	数字信号处理	考试日期	2019 年 1 月 日		成绩	
课程号	A0802040	教师号		任课教师姓名		
考生姓名		学号（8 位）		年级		专业

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 序列 $\delta(n-n_0)$ 的傅里叶变换为_____ $e^{-j\omega n_0}$ _____。
2. 线性时不变因果离散系统的差分方程为 $y(n)=3x(n)-2x(n-1)+4x(n-3)$ ，则该系统的单位脉冲响应为____ $3\delta(n)-2\delta(n-1)+4\delta(n-3)$ _____。
3. $W_N^{N/2}$ = _____-1_____。
4. 已知 $x(n)=2\delta(n)+\delta(n-1)+\delta(n-2)+3\delta(n-4)$ ， $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 5 点 DFT,则 $\sum_{k=0}^4|X(k)|^2=75$ _____。
5. $x(n)$ 是 12 点的实数序列， $X(k)$ 是其 12 的 DFT，已知 $X(k)$ 的前 7 点的值依次为 10、 $-5-4j$ 、 $3-2j$ 、 $1+3j$ 、 $2+5j$ 、 $6-2j$ 、12，则 $x(0)$ =_____3_____。
6. 已知 $x(n)=R_5(n)$ ， $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 5 点 DFT，则 $X(k)$ =_ $e^{-j\frac{4\pi}{5}k}\frac{\sin(k\pi)}{\sin(k\pi/5)}$ _____或者 $\sum_{n=0}^4e^{-j\frac{2\pi}{5}nk}$ _____。
7. 已知 $x(n)$ 是一左边序列，且 $n>0$ 时 $x(n)=0$ 。如果 $x(n)$ 的 z 变换为 $X(z)=\frac{3z^{-1}+2z^{-2}}{1-z^{-1}+4z^{-2}}$ ，则 $x(0)$ = _____0.5_____。
8. 某因果系统的系统函数为 $H(z)=\frac{2}{2-1.5z^{-1}}-\frac{1}{3-6z^{-1}}$ ，则 $H(z)$ 的收敛域为____ $|z|>2$ _____。
9. 某 FIR 线性相位系统的单位脉冲响应为 $h(n)=\{1,-2,3,-4,0,4,-3,2,-1,n=0,\cdots,8\}$ ，则该系统适合设计成____带通_____（高通、低通、带通、带阻）滤波器。
10. 在数字系统中，主要有三种与字长密切相关的误差因素，即 A/D 转换的有限字长、运算过程中的有限字长以及____滤波器系数的有效字长_____。

二、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”，每题 1 分，共 5 分）

- 1、已知某线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n)=\frac{1}{n}u(n-1)$ ，则该系统是稳定的。（ × ）
- 2、Z 变换收敛域内不能有极点。（ √ ）
- 3、离散时间信号在时间上离散、幅度上量化。（ × ）
- 4、用窗口法设计 FIR 滤波器，若窗的形状不变，窗长 N 增加，则减小了设计所得滤波器的过渡带宽。（ √ ）
- 5、对模拟周期信号采样得到的序列一定是周期序列。（ × ）

三.（12 分）

已知 $X(z)=\frac{3}{1-0.5z^{-1}}+\frac{1}{1-2z^{-1}}$ ，

- 试求：（1）零、极点
- （2）根据零极点的分布，确定 $X(z)$ 所有可能的收敛域；
- （3）假如 $X(z)$ 所对应的序列 $x(n)$ 是因果序列，求 $x(n)$ 。

解：（1）零点： $z=\frac{13}{8}$ ； 极点： $z=0.5$ 和 $z=2$ （3 分）

（2）有三种可能的收敛域： $|z|<0.5$ ； $0.5<|z|<2$ ； $|z|>2$ （3 分）

（3）由于是因果序列，收敛域为 $|z|>2$ ， （2 分）

则 $x(n)=\left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n+2^n\right]u(n)$ （4 分）

四. (14 分) 假定某模拟信号 $x_a(t)$ 的最高频率为 10kHz ，现要用基 2 的 FFT 对该信号进行频谱分析处理，得到 $X(k)$ ，要求频率分辨率为 $F = 10\text{Hz}$ 。

- 试求：(1) 信号的最小记录时间是多少？
 (2) 最大的时域采样间隔是多少？
 (3) 最少的采样点数是多少？
 (4) 在 $X(k)$ 中， $k = 512$ 所对应的模拟频率是多少？

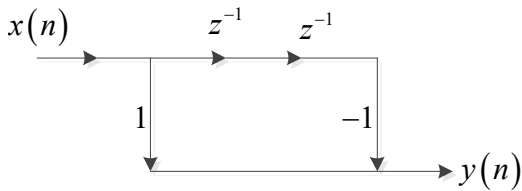
解：(1) $\tau = \frac{1}{F} = 0.1\text{s}$ (3 分)
 (2) $F_s \geq 2f_h = 2 \times 10 = 20\text{kHz}$ ，所以最大的时域采样间隔 $T_{\max} = \frac{1}{F_s} = 0.05\text{ms}$ (4 分)
 (3) $N = \frac{\tau}{T} = \tau \cdot F_s = 0.1 \times 20 \times 1000 = 2000$ (2 分)
 由于是基 2 的 FFT，所以最少的采样点数 $N = 2048$ (2 分)
 (4) $f_k = \frac{k}{N} \times F_s = \frac{512}{2048} \times 20 = 5\text{kHz}$ (3 分)

五. (16 分) 某系统的差分方程为 $y(n] = x(n] - x(n - 2]$ 。

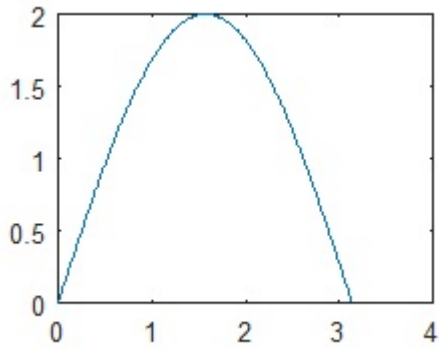
- 求：(1) 系统函数 $H(z)$ 及零点；
 (2) 画出 $H(z)$ 的直接型结构图；
 (3) 系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 并定性画出幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的曲线图；
 (4) 如果想用该系统阻止直流和 50Hz 工频干扰，则系统工作在多大的抽样频率？

解：(1) $H(z) = 1 - z^{-2}$
 零点： $z = \pm 1$

(2)



(3) $H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j2\omega}$



(4) 从幅频响应上来看， $\omega = 0$ 和 π 时， $H(e^{j\omega}) = 0$

为了阻止直流和 50Hz 工频干扰，将这两个频率设置在 $\omega = 0$ 和 π 处

所以抽样频率 $F_s = 100\text{Hz}$

六. (12 分) 假如有两个 4 点的信号 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$, $n = 0, 1, 2, 3$, 已知这两个信号的 7 点圆周卷积为 $x_1(n) \textcircled{7} x_2(n) = \{1, 3, 4, 6, 5, 3, 2, n = 0, 1, \dots, 6\}$ 。

试回答如下问题:

- (1) 求线性卷积 $x_1(n) * x_2(n)$;
- (2) 求圆周卷积 $x_1(n) \textcircled{5} x_2(n)$;
- (3) 假如 $x_1(n) = \{1, 2, 1, 2, n = 0, 1, 2, 3\}$, 求 $x_2(n)$

解: (1) 两个 4 点序列来说, 它们的线性卷积是 7 点的, 所以线性卷积等于 7 点的圆周卷积 (2 分)

即 $x_1(n) * x_2(n) = x_1(n) \textcircled{7} x_2(n) = \{1, 3, 4, 6, 5, 3, 2, n = 0, 1, \dots, 6\}$ (2 分)

(2) 根据圆周卷积与线性卷积的关系 $y_L = \left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} y(n+rL) \right] R_L(n)$ (2 分)

可得 $x_1(n) \textcircled{5} x_2(n) = \{4, 5, 4, 6, 5, n = 0, 1, \dots, 4\}$ (2 分)

(3) 解卷

令 $y(n) = x_1(n) * x_2(n)$

有 $Y(z) = X_1(z) X_2(z)$

$X_2(z) = \frac{Y(z)}{X_1(z)} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$ (2 分)

所以 $x_2(n) = \{1, 1, 1, 1, n = 0, 1, 2, 3\}$ (2 分)

七. (8 分) 已知系统的差分方程为 $y(n) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1) + \frac{3}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2)$, 画出该系统的直接 II 型和并联型结构图。

解: $H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{10}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$ (2 分)

图略 (每个图 3 分)

八、（13 分）设一模拟滤波器的单位脉冲响应为 $h_a(t) = e^{-0.9t}u(t)$ ，用脉冲响应不变法将此模拟滤波器进行数字化（设采样间隔为 T ）。

- （1）求数字滤波器的系统函数 $H(z)$ ；
- （2）证明不论采样间隔 T 为何值，该数字滤波器都是稳定的。
- （3）判断该数字滤波器是低通还是高通，并说明理由。

解：（1） $h(n) = h_a(t)|_{t=nT} = e^{-0.9Tn}u(n)$ （2 分）

$$H(z) = \frac{1}{1 + e^{-0.9T}z^{-1}}$$
 （2 分）

（2）系统函数的极点为 $z_p = e^{-0.9T}$ ，对于任意的 $T > 0$ ，都有 $|z_p| = e^{-0.9T} < 1$ （3 分）

又由于系统是因果的，所以不论采样间隔 T 为何值，该数字滤波器都是稳定的 （2 分）

（3）系统有唯一的极点 $z_p = e^{-0.9T}$ ，比较是正实数，因此在频率 $\omega = 0$ 处，幅频响应具有极大值。
该数字滤波器是低通 （4 分）

九、（10 分）用窗函数法设计一个数字低通滤波器，其技术指标为：

$$\begin{cases} 0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01, & 0 \leq \omega \leq 0.3\pi \\ |H(e^{j\omega})| \leq 0.005, & 0.5\pi \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

求该数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 的表达式。

窗函数	旁瓣峰值幅度/dB	过渡带宽	阻带最小衰减/dB
矩形窗	-13	$4\pi/N$	-21
汉宁窗	-31	$8\pi/N$	-44
海明窗	-41	$8\pi/N$	-53
布拉克曼窗	-57	$12\pi/N$	-74

解：从阻带衰减来看， $A_s = 20\log(0.005) = -46dB$ （1 分）

所以选择海明窗 （1 分）

过渡带宽 $\Delta\omega = 0.5\pi - 0.3\pi = 0.2\pi$

根据海明窗的过渡带宽有， $8\pi/N = 0.2\pi$

得 $N = 40$ （2 分）

则理想低通数字滤波器的单位脉冲响应为：

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$
 （2 分）

其中
$$\begin{cases} \omega_c = \frac{0.3\pi + 0.5\pi}{2} \\ \alpha = \frac{N-1}{2} = \frac{39}{2} \end{cases}$$
 （2 分）

该数字滤波器的单位脉冲响应

$$h(n) = h_d(n)w(n-\alpha)R_N(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}w(n-\alpha)R_N(n)$$
 （2 分）

其中 $w(n-\alpha)$ 为海明窗